

Cash flow – peněžní tok

- i – úroková míra,
- $v = \frac{1}{1+i}$ – diskontní faktor,
- $d = 1 - v = \frac{i}{1+i}$ – diskont,
- $\delta = \log(1+i) \iff e^\delta = 1+i$ – intenzita úročení.

Časové okamžiky jsou ekvidistantní.

Současná hodnota – PV

$$\begin{aligned}PV(\mathbf{CF}; i) &= \sum_{t=0}^T CF_t \left(\frac{1}{1+i} \right)^t, \\PV(\mathbf{CF}; v) &= \sum_{t=0}^T CF_t v^t, \\PV(\mathbf{CF}; \delta) &= \sum_{t=0}^T CF_t e^{-\delta t}.\end{aligned}$$

Linearita současné hodnoty:

$$PV(\alpha \mathbf{CF}_A + \beta \mathbf{CF}_B; i) = \alpha \sum_{t=0}^T CF_{At} \left(\frac{1}{1+i} \right)^t + \beta \sum_{t=0}^T CF_{Bt} \left(\frac{1}{1+i} \right)^t.$$

$PV(\mathbf{CF}; i)$ je funkce proměnné i . Čím vyšší je i , tím nižší je PV , tedy tato funkce je klesající v i .

Investice do projektu se vyplatí, pokud má kladnou současnou hodnotu. Vnitřní míra výnosnosti r je určena rovnicí

$$PV(\mathbf{CF}; r) = 0.$$

Platí

$$r > i \iff PV > 0.$$

IRR označuje vnitřní míru výnosnosti.

Forwardová a spotová úroková míra

Forwardová úroková míra je úrok dohodnutý dnes pro obchod, který začne v budoucnu. Vztah mezi forwardovými a spotovými úrokovými mírami je

$$(1 + R_t)^t = \prod_{j=1}^t (1 + i_j), \quad \forall t = 1, 2, \dots, T.$$

Zde R_t je spotová úroková míra pro období $(0, t)$ a

$$\mathbf{R} = (R_1, \dots, R_T).$$

Pokud úroková míra není stejná pro všechna období, pak

$$\begin{aligned} PV(\mathbf{CF}; \mathbf{i}) &= CF_0 + \frac{CF_1}{1 + i_1} + \frac{CF_2}{(1 + i_1)(1 + i_2)} + \dots + \frac{CF_N}{\prod_{j=1}^N (1 + i_j)} \\ &= \sum_{t=0}^T CF_t \prod_{j=1}^t \frac{1}{1 + i_j}, \end{aligned}$$

kde

$$\prod_{j=1}^0 (1 + i_j) = 1.$$

Forwardová úroková míra je $\mathbf{i}$. Průměrná úroková míra i_G je definována vztahem

$$\sqrt[T]{\prod_{t=1}^T (1 + i_t)} - 1 = i_G,$$

tedy

$$(1 + i_G)^T = \prod_{t=1}^T (1 + i_t).$$

Pro spotové úrokové míry platí

$$PV(\mathbf{CF}; \mathbf{R}) = \sum_{t=0}^T CF_t \cdot \frac{1}{(1 + R_t)^t}, \quad R_0 = 0.$$

Budoucí hodnota – FV

$$\begin{aligned} FV(\mathbf{CF}; \mathbf{i}) &= CF_T + CF_{T-1}(1 + i_T) + \dots + CF_0(1 + i_1) \dots (1 + i_T) \\ &= \sum_{t=0}^T CF_t \prod_{j=1}^{T-t} (1 + i_j). \end{aligned}$$

Pro konstantní úrokovou míru i :

$$FV(\mathbf{CF}; i) = \sum_{t=0}^T CF_t(1+i)^{T-t}.$$

Vztah mezi současnou a budoucí hodnotou:

$$FV(\mathbf{CF}; i) = PV(\mathbf{CF}; i)(1+i)^T, \quad \text{pro konstantní } i,$$

$$FV(\mathbf{CF}; \mathbf{i}) = PV(\mathbf{CF}; \mathbf{i}) \prod_{j=1}^T (1+i_j).$$

Poznámka: součet geometrické řady

$$s_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1},$$

$$s_\infty = \frac{a_1}{1 - q}, \quad |q| < 1.$$

Anuity – důchod

Anuita je speciální typ cash flow: série pravidelných stejně vysokých plateb.

Současná hodnota anuity

Polhůtní anuita: platba o velikosti 1 na konci každého období.

$$a_{\overline{T}|} = v + v^2 + \dots + v^T = \frac{1 - v^T}{1 - v} \cdot v = \frac{1 - v^T}{i}.$$

Nekonečná polhůtní anuita:

$$a_\infty = v + v^2 + \dots = \frac{v}{1 - v} = \frac{1}{i}.$$

Předlhůtní anuita: platba o velikosti 1 na začátku každého období.

$$\ddot{a}_{\overline{T}|} = 1 + v + \dots + v^{T-1} = \frac{1 - v^T}{1 - v} = \frac{1 + i}{i}(1 - v^T).$$

Nekonečná předlhůtní anuita:

$$\ddot{a}_\infty = 1 + v + v^2 + \dots = \frac{1}{1 - v} = \frac{1 + i}{i}.$$

Budoucí hodnota annuity

$$\begin{aligned}s_{\overline{T}|} &= a_{\overline{T}|}(1+i)^T, \\ \ddot{s}_{\overline{T}|} &= \ddot{a}_{\overline{T}|}(1+i)^T.\end{aligned}$$

Vnitřní míra výnosnosti – IRR

Nechť CF_t , $t = 1, 2, \dots, T$. Vnitřní míra výnosnosti r je určena rovnicí

$$PV(\mathbf{CF}; r) = 0.$$

Tedy

$$PV(\mathbf{CF}; r) = \sum_{t=0}^T \frac{CF_t}{(1+r)^t} = 0,$$

přičemž řešením je r .

Věta o jednoznačnosti IRR

Nechť

$$A_t = \sum_{j=0}^t CF_j,$$

kde $A_0, \dots, A_T$ je kumulovaný peněžní tok, tedy například

$$A_0 = CF_0, \quad A_1 = CF_0 + CF_1.$$

Pak je IRR jednoznačné, pokud posloupnost

$$\{A_t\}_{t=0}^T$$

změní znaménko právě jednou.

Příklad: koupě stroje

V roce 0 je investice -100 . V prvním roce stroj vydělá 50 a ve druhém roce vydělá 80.

$$A_0 = -100, \quad A_1 = -50, \quad A_2 = 30.$$

Tedy

$$A = \{-100, -50, 30\},$$

což znamená právě jednu změnu znaménka.

RPSN

RPSN je roční procentní sazba nákladů u půjčky. Jde o obdobu IRR z pohledu dlužníka, tedy o vnitřní míru nákladovosti půjčky.

$$\sum_{t=0}^T \frac{CF_t}{(1+r)^t} = 0.$$

Označme

- A_t – výše půjčky v čase t , tedy kolik dostanu při čerpání,
- B_t – platba v čase t ,
- m – počet časů vyplácení půjček,
- n – počet plateb.

RPSN r pak splňuje

$$\sum_{i=1}^m \frac{A_i}{(1+r)^i} = \sum_{j=1}^n \frac{B_j}{(1+r)^j}.$$

Levá strana je současná hodnota toho, co dostanu, pravá strana je současná hodnota všech peněz, které bance pošlu. Pro $r > 0$ jde o úrokovou míru od banky.

U běžné půjčky se často čerpá jednorázově v čase i , zatímco u hypotéky může docházet k více čerpáním.

Obligace – dluhopisy

Graf závislosti $r(T)$ na T vyjadřuje IRR u obligací, tedy výnos do splatnosti. Obligace neboli dluhopisy jsou dlouhodobé, případně střednědobé, cenné papíry. Vyjadřují závazek dlužníka vůči věřiteli.

Značení:

- F – nominální hodnota,
- T – doba splatnosti,
- C_t – kupón v čase t ,
- P – tržní cena.

Pro fixní úrokovou míru i a proměnlivé kupóny C_t platí

$$PV = -P + \sum_{t=1}^{T-1} \frac{C_t}{(1+i)^t} + \frac{C_T + F}{(1+i)^T}.$$

Pro proměnlivé úrokové míry i_j a proměnlivé kupóny C_t platí

$$PV = -P + \sum_{t=1}^{T-1} \frac{C_t}{\prod_{j=1}^t (1+i_j)} + \frac{C_T + F}{\prod_{j=1}^T (1+i_j)}.$$

Pro fixní úrokovou míru i a fixní kupón C platí

$$PV = -P + \sum_{t=1}^{T-1} \frac{C}{(1+i)^t} + \frac{C + F}{(1+i)^T}.$$

Tržní cena P je spravedlivá právě tehdy, když se rovná současné hodnotě budoucích peněžních toků z dluhopisu:

$$P = \sum_{t=1}^{T-1} \frac{C}{(1+i)^t} + \frac{C + F}{(1+i)^T}.$$

Tržní cena P je rovna nominální hodnotě F právě tehdy, když je kupónová sazba rovna tržní úrokové míře. Pokud je kupónová sazba C , pak při $i = C$ dostáváme

$$\begin{aligned} P &= \sum_{t=1}^{T-1} \frac{CF}{(1+C)^t} + \frac{CF + F}{(1+C)^T} \\ &= F \left[C \sum_{t=1}^{T-1} \frac{1}{(1+C)^t} + \frac{1+C}{(1+C)^T} \right] = F. \end{aligned}$$

Obecně platí

$$C > i \implies P > F, \quad C < i \implies P < F.$$

Důkaz lze zapsat jako

$$\begin{aligned} P - F &= \sum_{t=1}^T \frac{CF}{(1+i)^t} + \frac{F}{(1+i)^T} - \left(\sum_{t=1}^T \frac{iF}{(1+i)^t} + \frac{F}{(1+i)^T} \right) \\ &= F(C - i) \sum_{t=1}^T \left(\frac{1}{1+i} \right)^t. \end{aligned}$$

Rizikovitost dluhopisů: nejméně rizikové jsou státní dluhopisy, středně rizikové obecní dluhopisy a nejvíce rizikové firemní dluhopisy. Příklad označení: státní dluhopis 2023, 3,5 %, kde je uveden emitent, doba splatnosti a kupónová sazba.

Bezкупónový dluhopis má současnou hodnotu

$$PV = \frac{F}{(1+i)^T}.$$

Obligace se obchodují na sekundárním trhu. Musí splnit podmínky, jako je důvěryhodnost emitenta, dostatečně velká emise a standardizované emisní podmínky. Rozlišujeme cenu prodejní, nákupní a spravedlivou; spravedlivá cena leží mezi nákupní a prodejní cenou.

Při riziku bankrotu emitenta platí

$$i = r + m,$$

kde r je bezriziková úroková míra a m je marže za riziko. Marži na začátku určuje emitent, v průběhu ji určuje trh. Marže může být i záporná.

Svolatelné obligace jsou typické u firemních dluhopisů. Dluhopis lze v konkrétní okamžik svolat: firma vyplatí nominální cenu, kupónovou platbu, pokud se má vyplácet, a prémii jako procento z nominální hodnoty.

Scénáře peněžních toků

Nechť CF_t^s označuje peněžní tok ve scénáři s s pravděpodobností p_s . Potom

$$\begin{aligned} PV(\mathbf{CF}; i) &= E \left[\sum_{t=0}^T \frac{CF_t}{(1+i)^t} \right] \\ &= \sum_{s=1}^S p_s \sum_{t=0}^T \frac{CF_t^s}{(1+i)^t} \\ &= \sum_{s=1}^S \sum_{t=0}^T \frac{p_s CF_t^s}{(1+i)^t} = \sum_{t=0}^T \frac{E(CF_t)}{(1+i)^t}. \end{aligned}$$

Durace finančních toků

Durace finančních toků je průměrná doba, za kterou investor obdrží jednotlivé peněžní toky z investice. Macaulayho durace se používá k analýze citlivosti na změnu úrokové míry.

Motivace:

$$PV(\mathbf{CF}; i + \Delta i) \approx PV(\mathbf{CF}; i) + \frac{dPV(\mathbf{CF}; i)}{di} \Delta i,$$

což plyne z Taylorova rozvoje.

Dolarová durace

Dolarová durace je

$$D_{\$}(\mathbf{CF}, i) = -\frac{\partial PV(\mathbf{CF}, i)}{\partial i} = \frac{1}{1+i} \sum_{t=0}^T \frac{tCF_t}{(1+i)^t}.$$

Udává absolutní změnu tržní ceny dluhopisu v peněžních jednotkách při změně i .

Dolarová durace je lineární:

$$D_{\$}(\mathbf{CF}_1 + \mathbf{CF}_2; i) = D_{\$}(\mathbf{CF}_1; i) + D_{\$}(\mathbf{CF}_2; i),$$

a obecně

$$D_{\$} \left(\sum_{j=1}^J c_j \mathbf{CF}_j; i \right) = \sum_{j=1}^J c_j D_{\$}(\mathbf{CF}_j; i).$$

Macauleyho durace

Macauleyho durace je vážený průměr dob, za které investor obdrží jednotlivé peněžní toky z investice. Váhy odpovídají současným hodnotám těchto finančních toků.

$$D(\mathbf{CF}, i) = \frac{-(1+i)}{PV(\mathbf{CF}, i)} \frac{dPV(\mathbf{CF}, i)}{di}.$$

Protože

$$PV(\mathbf{CF}, i) = \sum_{t=0}^T \frac{CF_t}{(1+i)^t}, \quad \frac{dPV(\mathbf{CF}, i)}{di} = -\sum_{t=0}^T \frac{tCF_t}{(1+i)^{t+1}},$$

dostáváme

$$D(\mathbf{CF}, i) = \frac{\sum_{t=0}^T \frac{tCF_t}{(1+i)^t}}{\sum_{t=0}^T \frac{CF_t}{(1+i)^t}}.$$

Modifikovaná durace

Modifikovaná durace vyjadřuje cenovou citlivost finančního toku na změnu sazeb v relativním vyjádření:

$$D_{MOD}(\mathbf{CF}, i) = \frac{1}{1+i} D(\mathbf{CF}, i) = \frac{1}{PV(\mathbf{CF}, i)} D_{\$}(\mathbf{CF}, i).$$

Imunizační vlastnost durace

Hodnota dluhopisu v čase $t = D$ je imunní vůči malé kladné nebo záporné změně Δi tržní úrokové míry v čase $t = 0$:

$$PV(\mathbf{CF}, i)(1+i)^D, \quad \frac{d}{di} [PV(\mathbf{CF}, i)(1+i)^D] \approx 0.$$

Z derivace součinu:

$$\begin{aligned} \frac{d}{di} [PV(\mathbf{CF}, i)(1+i)^D] &= \frac{dPV(\mathbf{CF}, i)}{di} (1+i)^D + PV(\mathbf{CF}, i) D(1+i)^{D-1} \\ &= (1+i)^D \left(\sum_{t=0}^T \frac{-tCF_t}{(1+i)^{t+1}} + \frac{1}{1+i} \sum_{t=0}^T \frac{tCF_t}{(1+i)^t} \right) = 0. \end{aligned}$$

Durace portfolia

Durace součtu dvou finančních toků je váženým průměrem jejich durací:

$$D(\mathbf{CF}_1 + \mathbf{CF}_2; i) = \alpha_1 D(\mathbf{CF}_1; i) + \alpha_2 D(\mathbf{CF}_2; i),$$

kde

$$\alpha_j = \frac{PV(\mathbf{CF}_j; i)}{PV(\mathbf{CF}_1; i) + PV(\mathbf{CF}_2; i)}, \quad j = 1, 2,$$

a platí $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$, $\alpha_1, \alpha_2 > 0$.

Přenásobení finančního toku konstantou duraci nezmění:

$$D(\lambda \mathbf{CF}, i) = D(\mathbf{CF}, i).$$

Pro portfolio N dluhopisů, kde n -tý dluhopis je zastoupen x_n krát, platí

$$D(\mathbf{CF}_x; i) = \frac{PV_1 x_1 D_1 + \cdots + PV_N x_N D_N}{PV_1 x_1 + \cdots + PV_N x_N}.$$

Pokud máme dva dluhopisy se stejným objemem počáteční hodnoty, $PV_1 = wPV$ a $PV_2 = (1-w)PV$, kde $0 \leq w \leq 1$, potom

$$D = wD_1 + (1-w)D_2.$$

Pro cílovou duraci $D^* \in [D_1, D_2]$ a $D_1 \leq D_2$ lze zvolit

$$w = \frac{D_2 - D^*}{D_2 - D_1}.$$

Konvexita finančního toku

Konvexita finančního toku je míra citlivosti samotné durace na změnu úrokových sazeb.

Modifikovaná konvexita:

$$C_{MOD}(\mathbf{CF}, i) = \frac{1}{PV} \sum_{t=0}^T \frac{t(t+1)CF_t}{(1+i)^{t+2}}.$$

Konvexita:

$$C(\mathbf{CF}, i) = \frac{\partial^2 PV(\mathbf{CF}, i)}{\partial i^2} \cdot \frac{(1+i)^2}{PV(\mathbf{CF}, i)} = \frac{\sum_{t=0}^T \frac{t(t+1)CF_t}{(1+i)^t}}{\sum_{t=0}^T \frac{CF_t}{(1+i)^t}}.$$

Odhady změny ceny:

$$\frac{PV(\mathbf{CF}; i + \Delta i) - PV(\mathbf{CF}; i)}{PV(\mathbf{CF}; i)} \approx -\frac{1}{1+i} D(\mathbf{CF}; i) \Delta i = -D_{MOD}(\mathbf{CF}; i) \Delta i.$$

S využitím konvexity:

$$\frac{PV(\mathbf{CF}; i + \Delta i) - PV(\mathbf{CF}; i)}{PV(\mathbf{CF}; i)} \approx -D_{MOD}(\mathbf{CF}; i) \Delta i + \frac{1}{2} C(\mathbf{CF}; i) (\Delta i)^2.$$

Vlastnosti durace: s růstem kupónové sazby durace dluhopisu klesá; s růstem tržní úrokové míry durace také klesá.

Durace dluhopisu

Pro kupónový dluhopis platí

$$D = \frac{\sum_{t=1}^{T-1} \frac{tCF}{(1+i)^t} + \frac{T(1+C)F}{(1+i)^T}}{\sum_{t=1}^{T-1} \frac{CF}{(1+i)^t} + \frac{(1+C)F}{(1+i)^T}}.$$

Pokud $C = 0$, jde o bezkupónový dluhopis a

$$D = \frac{\frac{TF}{(1+i)^T}}{\frac{F}{(1+i)^T}} = T.$$

Macaulayho durace bezkupónového dluhopisu se tedy přesně rovná jeho době splatnosti.

Imunizace portfolia obligací

Imunizace portfolia obligací je metoda zajištění proti pohybu úrokových sazeb. Máme daný investiční horizont a současnou hodnotu výplat portfolia.

Značení:

- závazky: PV_L, D_L ,
- aktiva: obligace s parametry PV_j, D_j, P_{0j} pro $j = 1, \dots, N$,
- P_{0j} – nákupní cena dluhopisu j ,
- x_j – množství nakoupeného dluhopisu j .

Model minimalizace nákladů:

$$\min \sum_{j=1}^N P_{0j} x_j.$$

Současná hodnota celého nakoupeného portfolia musí být alespoň současná hodnota závazků:

$$\sum_{j=1}^N PV_j x_j \geq PV_L.$$

Durace portfolia musí být shodná s durací závazků:

$$D_P(x_1, \dots, x_N) = D_L,$$

kde

$$D_P(\mathbf{x}) = \frac{\sum_{j=1}^N D_j PV_j x_j}{\sum_{j=1}^N PV_j x_j}.$$

Dále

$$x_j \geq 0 \quad \forall j,$$

a při nedělitelnosti aktiv

$$x_j \in \mathbb{N}_0^+.$$

Kreditní riziko zde není zahrnuto; pokud by zahrnuto bylo, místo PV by se použila očekávaná současná hodnota.

Scénářový model imunizace

Uvažujme tři scénáře vývoje úrokové míry a výnosů z dluhopisů:

- úroková míra 4 %, výnosy stejné,

- úroková míra 1 %, výnosy klesnou o 10 %,
- úroková míra 10 %, výnosy stoupnou o 10 %.

Model:

$$\min \sum_{j=1}^N P_{0j} x_j + y_{0,0},$$

kde $y_{0,0}$ jsou peníze vložené na spořicí účet v čase 0. Omezení pro každý čas a scénář jsou

$$\sum_{j=1}^N CF_{j,t,s} x_j + y_{t-1,s}(1 + i_s) \geq L_t + y_{t,s}, \quad \forall t = 1, \dots, T, \quad \forall s = 1, \dots, S.$$

Zde $y_{t-1,s}$ je množství hotovosti, které zůstane na účtu v čase $t - 1$ ve scénáři s , a i_s je reinvestiční úroková míra ve scénáři s . Dále

$$x_j \geq 0 \quad \forall j, \quad y_{t,s} \geq 0 \quad \forall t, s.$$

V bodech b) a c) modelujeme časovou osu a sledujeme, co se děje každý rok. Přicházejí úroky, část hotovosti lze schovat na další rok jako $y_0, y_1, \dots$ a tuto hotovost zahrnujeme do účelové funkce. V bodě a) neřešíme jednotlivé roky, ale pouze současnou hodnotu a duraci.

Arbitrážní portfolio

Arbitráž je dosažení bezrizikového zisku kombinací nákupů a prodejů různých dluhopisů. Úspěšné arbitrážní portfolio má tyto vlastnosti:

- dnes nevložím ani korunu ze svého; peníze na nákup investic získám prodejem jiných investic,
- v budoucích časech už nic nedoplácím, tedy cash flow z portfolio je nezáporné.

Při prodeji dluhopisu se zavazují platit v budoucnu kupóny a jistinu, zatímco kupec mi dá peníze ihned.

Problém soukromého investora

Primárním cílem soukromého investora je našetřit konkrétní částku na konkrétní cíl.

Parametry:

- W_0 – počáteční částka k investici,

- g – cílová částka,
- N – investiční horizont,
- i – index aktiva, $i \in \{1, \dots, I\}$,
- t – index času, $t \in \{1, \dots, T\}$,
- $\rho_i(t)$ – hrubý výnos i -tého aktiva v roce t ,
- $x_i(t)$ – objem peněz investovaných v roce t do aktiva i .

Na konci období srovnáme majetek s cílovou částkou g . Vzniknou dvě účelové proměnné: y^+ je přebytek a y^- je manko.

Optimalizační úloha:

$$\max qy^+ - ry^-.$$

Zde q je odměna za každou korunu nad cíl a r je penalizace za každou chybějící korunu. Omezení jsou

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^I x_i(1) &= W_0, \\ \sum_{i=1}^I \rho_i(t)x_i(t) - \sum_{i=1}^I x_i(t+1) &= 0 \quad \forall t, \\ \sum_{i=1}^I \rho_i(N)x_i(N) - y^+ + y^- &= g, \\ x_i(t) &\geq 0 \quad \forall i, t, \quad y^+, y^- \geq 0. \end{aligned}$$

Předpoklad $r > q$ vyjadřuje averzi k riziku: pokud na konci chybí částka x , je to horší, než když je o x více.

Tento model funguje pouze tehdy, pokud přesně známe budoucí výnosy. V realitě jsou výnosy náhodné, proto používáme stochastické programování pomocí scénářů.

Pokud máme náhodné výnosy, píšeme $\rho_i(t, \omega_s)$ pro hrubý výnos i -tého aktiva v roce t podle scénáře s .

Pro $N = 2$ lze zapsat

$$\max \sum_s p_s [qy^+(\omega_s) - ry^-(\omega_s)],$$

tedy maximalizujeme střední hodnotu. Omezení:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^I x_i(1) &= W_0, \\ \sum_{i=1}^I \rho_i(1, \omega_s)x_i(1) - \sum_{i=1}^I x_i(2, \omega_s) &= 0 \quad \forall s, \end{aligned}$$

$$\sum_{i=1}^I \rho_i(2, \omega_s) x_i(2, \omega_s) - y^+(\omega_s) + y^-(\omega_s) = g \quad \forall s,$$

$$x_i(2, \omega_s) \geq 0 \quad \forall i, s, \quad x_i(1) \geq 0, \quad y^+(\omega_s), y^-(\omega_s) \geq 0 \quad \forall s.$$

Markowitzův model

Cílem Markowitzova modelu je navrhnout portfolio tak, aby byl maximalizován očekávaný výnos portfolia při určité míře rizika, nebo aby bylo minimalizováno riziko portfolia při určitém očekávaném výnosu.

Z přednášky: cílem je maximalizovat $r(x)$ a minimalizovat $\sigma^2(x)$.

Předpoklady:

- nejsou transakční náklady,
- trh je bezarbitrážní,
- existuje neomezená možnost investování i vypůjčování za stejnou bezrizikovou úrokovou míru,
- obchoduje se s neomezeně dělitelným množstvím,
- jde o model malého investora, který svými obchody neovlivní výnosy akcií,
- investor je racionální a rozhoduje se podle očekávaného výnosu a rizika,
- všichni investoři mají stejné informace,
- všichni investoři investují ve stejný čas a na stejně dlouhé období.

Značení:

- J – počet akcií,
- P_j – náhodný výnos j -té akcie za dané období,
- $\mathbf{P} = (P_1, \dots, P_J)^T$,
- $E(P_j) = r_j$ – očekávaný výnos j -té akcie,
- $\mathbf{r} = (r_1, \dots, r_J)^T = E(\mathbf{P})$,
- x_j – váha investice do j -té akcie,
- $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_J)^T$, kde $\mathbf{1}^T \mathbf{x} = 1$.

Kovarianční matice je

$$V = \text{Var}(\mathbf{P}) = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1J} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{J1} & \cdots & c_{JJ} \end{pmatrix}, \quad c_{ij} = \text{cov}(P_i, P_j).$$

Vyjadřuje volatilitu aktiv a jejich vzájemnou závislost. Na diagonále jsou rozptyly jednotlivých aktiv, mimo diagonálu jsou kovariance.

Výnos portfolia s vahami $\mathbf{x}$ je

$$P(\mathbf{x}) = \mathbf{P}^T \mathbf{x} = \sum_{j=1}^J P_j x_j.$$

Očekávaný výnos portfolia je

$$r(\mathbf{x}) = \mathbf{r}^T \mathbf{x} = \sum_{j=1}^J r_j x_j = E(\mathbf{P}^T \mathbf{x}).$$

Riziko portfolia je

$$\sigma^2(\mathbf{x}) = \text{Var}(\mathbf{P}^T \mathbf{x}) = \mathbf{x}^T V \mathbf{x}.$$

Markowitzův model ukazuje, že můžeme sestavit portfolio ze dvou vysoce rizikových akcií, které mají zápornou kovarianci $\sigma_{12} < 0$, a výsledné riziko portfolia může být nižší než při investici pouze do jedné z nich.

Eficientní portfolio

Portfolio s vahami $\mathbf{x}^*$ je efektivní vzhledem ke střední hodnotě a rozptylu, jestliže neexistuje žádné jiné $\mathbf{x}$ takové, že $\sum_{j=1}^J x_j = 1$, pro které

$$r(\mathbf{x}) \geq r(\mathbf{x}^*), \quad \sigma^2(\mathbf{x}) \leq \sigma^2(\mathbf{x}^*),$$

a alespoň jedna z nerovností je ostrá.

Eficientní portfolio lze hledat například řešením úlohy

$$\max \lambda \mathbf{r}^T \mathbf{x} - \frac{1}{2} \mathbf{x}^T V \mathbf{x} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{1}^T \mathbf{x} = 1, \quad \lambda \geq 0.$$

Parametr λ vyjadřuje důraz investora na výnos. Velké λ znamená důraz na maximalizaci výnosu, malé λ důraz na minimalizaci rizika.

Další formulace:

$$\min \frac{1}{2} \mathbf{x}^T V \mathbf{x} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{r}^T \mathbf{x} \geq \mu, \quad \mathbf{1}^T \mathbf{x} = 1,$$

tedy minimalizujeme riziko za podmínky požadovaného očekávaného výnosu. Ekvivalentně lze maximalizovat výnos při omezeném riziku:

$$\max \mathbf{r}^T \mathbf{x} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{x}^T V \mathbf{x} \leq \sigma_V^2, \quad \mathbf{1}^T \mathbf{x} = 1.$$

Portfolio s globálně minimálním rizikem

Speciální případ $\mu = -\infty$ odstraní podmínku na výnos:

$$\min \frac{1}{2} \mathbf{x}^T V \mathbf{x} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{1}^T \mathbf{x} = 1.$$

Lagrangeova funkce je

$$L(\mathbf{x}, \lambda) = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T V \mathbf{x} + \lambda(1 - \mathbf{1}^T \mathbf{x}).$$

Podmínka prvního řádu:

$$\nabla_x L(\mathbf{x}, \lambda) = V \mathbf{x} - \lambda \mathbf{1} = \mathbf{0}.$$

Tedy

$$\mathbf{x} = \lambda V^{-1} \mathbf{1}.$$

Dosazením do $\mathbf{1}^T \mathbf{x} = 1$ dostaneme

$$\lambda = \frac{1}{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{1}},$$

a tedy portfolio s globálně minimálním rizikem je

$$\mathbf{x}_G = \frac{V^{-1} \mathbf{1}}{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{1}}.$$

Jeho očekávaný výnos je

$$r(\mathbf{x}_G) = \mathbf{r}^T \mathbf{x}_G = \frac{\mathbf{r}^T V^{-1} \mathbf{1}}{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{1}}.$$

Jeho riziko je

$$\sigma^2(\mathbf{x}_G) = \mathbf{x}_G^T V \mathbf{x}_G = \frac{1}{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{1}} = \frac{1}{A},$$

kde $A = \mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{1}$.

Předpoklady:

- neexistuje bezrizikové aktivum, tedy $\sigma^2(\mathbf{x}) \neq 0$,
- V je regulární, takže nelze replikovat výnos žádného aktiva jako lineární kombinaci jiných,
- očekávané výnosy nejsou pro všechna aktiva stejné, tedy $\mathbf{r} \neq k \mathbf{1}$.

Minimální riziko při požadovaném výnosu

Řešíme úlohu

$$\min \frac{1}{2} \mathbf{x}^T V \mathbf{x} \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{r}^T \mathbf{x} \geq \mu, \quad \mathbf{1}^T \mathbf{x} = 1.$$

Lagrangeova funkce je

$$L(\mathbf{x}, \lambda_1, \lambda_2) = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T V \mathbf{x} + \lambda_1(1 - \mathbf{1}^T \mathbf{x}) + \lambda_2(\mu - \mathbf{r}^T \mathbf{x}).$$

Podmínky:

$$\begin{aligned}\mathbf{r}^T \mathbf{x} &\geq \mu, & \mathbf{1}^T \mathbf{x} &= 1, \\ \lambda_2(\mu - \mathbf{r}^T \mathbf{x}) &= 0, \\ V\mathbf{x} - \lambda_1 \mathbf{1} - \lambda_2 \mathbf{r} &= \mathbf{0}.\end{aligned}$$

Z optimality plyne

$$\mathbf{x} = V^{-1}(\lambda_1 \mathbf{1} + \lambda_2 \mathbf{r}) = \lambda_1 V^{-1} \mathbf{1} + \lambda_2 V^{-1} \mathbf{r}.$$

Pokud $\lambda_2 = 0$, omezení na výnos není aktivní a řešením je $\mathbf{x}^* = \mathbf{x}_G$, pokud

$$\mu \leq \frac{\mathbf{r}^T V^{-1} \mathbf{1}}{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{1}}.$$

Pokud $\lambda_2 > 0$, potom $\mathbf{r}^T \mathbf{x} = \mu$ a $\mathbf{1}^T \mathbf{x} = 1$. Zavedeme značení

$$\begin{aligned}A &= \mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{1} > 0, & B &= \mathbf{r}^T V^{-1} \mathbf{1} = \mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{r}, & C &= \mathbf{r}^T V^{-1} \mathbf{r} > 0, \\ \Delta &= AC - B^2 > 0.\end{aligned}$$

Soustava pro multiplikátory je

$$\lambda_1 B + \lambda_2 C = \mu, \quad \lambda_1 A + \lambda_2 B = 1.$$

Odtud

$$\lambda_1 = \frac{C - B\mu}{\Delta}, \quad \lambda_2 = \frac{A\mu - B}{\Delta}.$$

Optimální portfolio pro konkrétní výnos μ je

$$\mathbf{x}^*(\mu) = \frac{C - B\mu}{\Delta} V^{-1} \mathbf{1} + \frac{A\mu - B}{\Delta} V^{-1} \mathbf{r}.$$

Toto řešení lze vyjádřit jako lineární kombinaci dvou speciálních portfolio:

$$\mathbf{x}^*(\mu) = \delta(\mu) \mathbf{x}_G + (1 - \delta(\mu)) \mathbf{x}_T.$$

To ukazuje, že optimální portfolio libovolného investora lze poskládat jako lineární kombinaci portfolio s globálně minimálním rizikem a tangenciálního portfolio.

Tangenciální portfolio je

$$\mathbf{x}_T = \frac{V^{-1} \mathbf{r}}{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{r}},$$

tedy portfolio s nejlepším poměrem výnosu a rizika.

Ve speciálním případě lze psát

$$\mathbf{x}^* = \frac{V^{-1} \mathbf{1}}{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{1}} + \mu \frac{V^{-1} \mathbf{r}}{\mathbf{r}^T V^{-1} \mathbf{r}} = \mathbf{x}_G + \mu \mathbf{x}_0^*,$$

což je polopřímka ve směru $\mathbf{x}_0^*$ s počátkem v $\mathbf{x}_G$.

Věta o dvou fondech

Nechť $\mathbf{x}_a$ a $\mathbf{x}_b$ jsou dvě různá portfolia efektivní vzhledem ke střední hodnotě a rozptylu. Pak každé efektivní portfolio $\mathbf{x}_c$ lze zapsat jako

$$\mathbf{x}_c = \alpha \mathbf{x}_a + (1 - \alpha) \mathbf{x}_b, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Za splnění předpokladů Markowitzova modelu se tedy každé efektivní portfolio dá zapsat jako lineární kombinace dvou portfolií a množina efektivních portfolií tvoří přímku. Pokud existuje trh s n rizikovými aktivy, jejichž kovarianční matice V je regulární, a ne všechna aktiva mají stejný očekávaný výnos, potom lze libovolné efektivní portfolio vyjádřit jako lineární kombinaci dvou libovolných lineárně nezávislých efektivních portfolií.

Analýza efektivních portfolií

Pro optimální portfolio platí

$$r(\mathbf{x}^*(\mu)) = \mathbf{r}^T \mathbf{x}^*(\mu) = \mu.$$

Pro $B \neq 0$ lze ověřit

$$\begin{aligned} r(\mathbf{x}^*(\mu)) &= \delta(\mu) \frac{\mathbf{r}^T V^{-1} \mathbf{1}}{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{1}} + (1 - \delta(\mu)) \frac{\mathbf{r}^T V^{-1} \mathbf{r}}{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{r}} \\ &= \frac{B(C - B\mu) + C(A\mu - B)}{\Delta} = \frac{\mu(AC - B^2)}{AC - B^2} = \mu. \end{aligned}$$

Riziko efektivního portfolia je

$$\begin{aligned} \sigma^2(\mathbf{x}^*(\mu)) &= (\mathbf{x}^*(\mu))^T V \mathbf{x}^*(\mu) \\ &= (\lambda_1 V^{-1} \mathbf{1} + \lambda_2 V^{-1} \mathbf{r})^T V (\lambda_1 V^{-1} \mathbf{1} + \lambda_2 V^{-1} \mathbf{r}) \\ &= \lambda_1^2 A + 2\lambda_1 \lambda_2 B + \lambda_2^2 C \\ &= \lambda_1(\lambda_1 A + \lambda_2 B) + \lambda_2(\lambda_1 B + \lambda_2 C) \\ &= \lambda_1 + \lambda_2 \mu = \frac{A\mu^2 - 2B\mu + C}{\Delta}. \end{aligned}$$

Jde o rovnici paraboly: s rostoucím požadovaným výnosem μ roste také riziko σ^2 . Portfolio $\mathbf{x}_G^*$ je vrchol paraboly, má nejmenší rozptyl $1/A$ a výnos B/A . Efektivní hranice obsahuje nekonečně mnoho portfolií; ostatní portfolia jsou neefektivní.

Tangenciální portfolio a Sharpeův poměr

Tangenciální portfolio $\mathbf{x}_T^*$ maximalizuje Sharpeův poměr. Sharpeův poměr zde zapisujeme jako

$$SR = \frac{r(\mathbf{x})}{\sigma(\mathbf{x})} = \frac{\mathbf{r}^T \mathbf{x}}{\sqrt{\mathbf{x}^T V \mathbf{x}}}.$$

Maximalizace Sharpeova poměru je ekvivalentní maximalizaci výrazu

$$\frac{(\mathbf{r}^T \mathbf{x})^2}{\mathbf{x}^T V \mathbf{x}} \quad \text{za podmínky} \quad \mathbf{1}^T \mathbf{x} = 1.$$

Použijeme Cauchyho–Schwarzovu nerovnost. Pro libovolné vektory u, v platí

$$(u^T v)^2 \leq (u^T u)(v^T v).$$

Potom

$$\begin{aligned} (\mathbf{r}^T \mathbf{x})^2 &= (\mathbf{r}^T V^{-1/2} V^{1/2} \mathbf{x})^2 \\ &\leq (\mathbf{r}^T V^{-1} \mathbf{r})(\mathbf{x}^T V \mathbf{x}). \end{aligned}$$

Tedy

$$\frac{(\mathbf{r}^T \mathbf{x})^2}{\mathbf{x}^T V \mathbf{x}} \leq \mathbf{r}^T V^{-1} \mathbf{r},$$

což je horní mez pro Sharpeův poměr v kvadrátu. Rovnost v Cauchyho–Schwarzově nerovnosti nastane právě tehdy, když jsou příslušné vektory lineárně závislé:

$$V^{1/2} \mathbf{x} = \lambda V^{-1/2} \mathbf{r}.$$

Odtud

$$\mathbf{x} = \lambda V^{-1} \mathbf{r}.$$

Z podmínky $\mathbf{1}^T \mathbf{x} = 1$ dostáváme

$$\lambda = \frac{1}{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{r}},$$

a tedy tangenciální portfolio je

$$\mathbf{x}_T^* = \frac{V^{-1} \mathbf{r}}{\mathbf{1}^T V^{-1} \mathbf{r}}.$$

Toto portfolio je nejlepší kombinací rizikových aktiv ve smyslu poměru výnosu a rizika.

Markowitzův model s bezrizikovým aktivem

Předpokládejme, že existuje jedno bezrizikové aktivum, případně více stejně výnosných bezrizikových aktiv. Výnos portfolia s globálně minimálním rizikem je

$$r(\mathbf{x}_G^*) = \frac{B}{A}, \quad \sigma^2(\mathbf{x}_G^*) = \frac{1}{A}.$$

Budeme předpokládat, že výnos bezrizikového aktiva splňuje

$$r_0 < \frac{B}{A}, \quad \mu > r_0.$$

Náhodné výnosy aktiv zapisujeme jako

$$\tilde{\mathbf{p}} = (r_0, \mathbf{p}^T)^T, \quad E\tilde{\mathbf{p}} = (r_0, \mathbf{r}^T)^T.$$

Kovarianční matice je

$$\tilde{V} = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & V \end{pmatrix},$$

protože bezrizikové aktivum nekoreluje s ostatními a má nulový rozptyl. Váhy aktiv jsou

$$\tilde{\mathbf{x}} = (x_0, \mathbf{x}^T)^T.$$

Model má tvar

$$\min \frac{1}{2} \tilde{\mathbf{x}}^T \tilde{V} \tilde{\mathbf{x}}$$

za podmínek

$$\mathbf{1}^T \tilde{\mathbf{x}} = 1, \quad x_0 r_0 + \mathbf{r}^T \mathbf{x} \geq \mu.$$

Z podmínky $\mathbf{1}^T \tilde{\mathbf{x}} = 1$ plyne

$$x_0 = 1 - \mathbf{1}^T \mathbf{x}.$$

Dosazením do výnosového omezení dostáváme

$$r_0(1 - \mathbf{1}^T \mathbf{x}) + \mathbf{r}^T \mathbf{x} \geq \mu,$$

tedy

$$(\mathbf{r} - r_0 \mathbf{1})^T \mathbf{x} \geq \mu - r_0 = \mu_e,$$

kde μ_e je nadvýnos. Zároveň

$$\tilde{\mathbf{x}}^T \tilde{V} \tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{x}^T V \mathbf{x}.$$

Nakonec řešíme

$$\min \frac{1}{2} \mathbf{x}^T V \mathbf{x} \quad \text{s.t.} \quad (\mathbf{r} - r_0 \mathbf{1})^T \mathbf{x} \geq \mu_e.$$

Lagrangeova funkce je

$$L(\mathbf{x}, \lambda) = \frac{1}{2} \mathbf{x}^T V \mathbf{x} + \lambda (\mu_e - (\mathbf{r} - r_0 \mathbf{1})^T \mathbf{x}).$$

Podmínky jsou

$$\begin{aligned} (\mathbf{r} - r_0 \mathbf{1})^T \mathbf{x} &\geq \mu_e, \\ \lambda &= 0 \quad \text{nebo} \quad \mu_e = (\mathbf{r} - r_0 \mathbf{1})^T \mathbf{x}, \\ V \mathbf{x} - \lambda (\mathbf{r} - r_0 \mathbf{1}) &= \mathbf{0}. \end{aligned}$$

Pokud $\lambda = 0$, pak $V \mathbf{x} = 0$, tedy $\mathbf{x} = 0$ a $x_0 = 1$. Pokud $\lambda \neq 0$, pak

$$\mathbf{x}^* = \lambda V^{-1}(\mathbf{r} - r_0 \mathbf{1}), \quad x_0^* = 1 - \mathbf{1}^T \mathbf{x}^*.$$

Z aktivního výnosového omezení plyne

$$\mu_e = (\mathbf{r} - r_0 \mathbf{1})^T \lambda V^{-1}(\mathbf{r} - r_0 \mathbf{1}) = \lambda(C - 2Br_0 + Ar_0^2).$$

Proto

$$\lambda = \frac{\mu_e}{C - 2Br_0 + Ar_0^2},$$

a

$$\mathbf{x}^* = \frac{\mu_e}{C - 2Br_0 + Ar_0^2} V^{-1}(\mathbf{r} - r_0 \mathbf{1}), \quad x_0^* = 1 - \mathbf{1}^T \mathbf{x}^*.$$

Věta o dvou fondech s bezrizikovým aktivem

V případě bezrizikového aktiva se peníze dělí mezi:

- bezrizikové aktivum $\tilde{\mathbf{x}}_1 = (1, 0, \dots, 0)^T$,
- tangenciální portfolio rizikových aktiv.

Optimální portfolio lze zapsat jako

$$\tilde{\mathbf{x}}^*(\mu) = \delta(\mu)\tilde{\mathbf{x}}_1 + (1 - \delta(\mu))\tilde{\mathbf{x}}_2,$$

kde

$$\tilde{\mathbf{x}}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{V^{-1}(\mathbf{r} - r_0\mathbf{1})}{B - r_0A} \end{pmatrix}$$

je tangenciální portfolio a

$$1 - \delta(\mu) = \frac{(\mu - r_0)(B - r_0A)}{C - 2Br_0 + Ar_0^2}.$$

Pro optimální portfolio platí

$$r(\tilde{\mathbf{x}}^*) = \tilde{\mathbf{r}}^T \tilde{\mathbf{x}}^* = \mu,$$

a

$$\sigma^2(\tilde{\mathbf{x}}^*) = \text{Var}(r_0x_0 + \mathbf{p}^T \mathbf{x}^*) = (\mathbf{x}^*)^T V \mathbf{x}^* = \frac{(\mu - r_0)^2}{C - 2Br_0 + Ar_0^2}.$$

Tedy

$$\sigma(\tilde{\mathbf{x}}^*) = \frac{\mu - r_0}{\sqrt{C - 2Br_0 + Ar_0^2}}.$$

Capital Market Line

Capital Market Line, zkráceně CML, má tvar

$$\mu = r_0 + \sigma \sqrt{C - 2Br_0 + Ar_0^2}.$$

Výnos tedy roste lineárně s rizikem. Sklon přímky CML je Sharpeův poměr tangenciálního portfolia, tedy tržní cena rizika:

$$\frac{\mu_M - r_0}{\sigma_M}.$$

Přímka CML leží nad původní efektivní hranicí tvořenou pouze rizikovými aktivy. Pro libovolné riziko nabízí kombinace bezrizikového aktiva a tangenciálního portfolia lepší výnos než portfolio složené pouze z rizikových aktiv.

Pokud investor požaduje extrémní výnos, prodá bezrizikové aktivum, tedy má v něm zápornou váhu, a vloží peníze do tangenciálního portfolia. Konzervativní investor naopak investuje část peněz do bezrizikového aktiva a zbytek do tangenciálního portfolia.

Portfolio se zákazem short pozic

Při zákazu short pozic řešíme úlohu

$$\min \mathbf{x}^T V \mathbf{x}$$

za podmínek

$$\mathbf{r}^T \mathbf{x} \geq \mu, \quad \mathbf{1}^T \mathbf{x} = 1, \quad \mathbf{x} \geq 0.$$

Ekvivalentně lze nerovnosti zapsat jako

$$\mu - \mathbf{r}^T \mathbf{x} \leq 0, \quad -x_j \leq 0, \quad j = 1, \dots, J.$$

Lagrangeova funkce je

$$L(\mathbf{x}, \lambda_0, \boldsymbol{\lambda}, \nu) = \mathbf{x}^T V \mathbf{x} + \lambda_0(\mu - \mathbf{r}^T \mathbf{x}) + \nu(\mathbf{1}^T \mathbf{x} - 1) - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{x},$$

kde $\lambda_0 \geq 0$ a $\boldsymbol{\lambda} \geq 0$. Gradient podle $\mathbf{x}$ je

$$\nabla_{\mathbf{x}} L(\mathbf{x}, \lambda_0, \boldsymbol{\lambda}, \nu) = 2V\mathbf{x} - \lambda_0\mathbf{r} + \nu\mathbf{1} - \boldsymbol{\lambda}.$$

Podmínky LPO lze shrnout následovně. Přípustnost znamená

$$\mathbf{r}^T \mathbf{x} \geq \mu, \quad \mathbf{1}^T \mathbf{x} = 1, \quad \mathbf{x} \geq 0.$$

Komplementarita je dána vztahy

$$\lambda_0 = 0 \quad \text{nebo} \quad \mu - \mathbf{r}^T \mathbf{x} = 0,$$

a pro jednotlivá aktiva

$$\lambda_j x_j = 0, \quad j = 1, \dots, J.$$

Optimalita je

$$\nabla_{\mathbf{x}} L(\mathbf{x}, \lambda_0, \boldsymbol{\lambda}, \nu) = \mathbf{0},$$

tedy

$$2V\mathbf{x} - \lambda_0\mathbf{r} + \nu\mathbf{1} - \boldsymbol{\lambda} = \mathbf{0}.$$

Efektivní portfolia a tržní portfolio

Tržní portfolio je teoretický mix všech rizikových aktiv, která na trhu existují, například akcií a dluhopisů. Jednotlivá aktiva jsou v portfoliu zastoupena podle své tržní hodnoty. Tržní portfolio je efektivní portfolio a zároveň tangenciální portfolio. Jeho výnos značíme r_M a riziko σ_M .

Váhy tržního portfolia lze zapsat jako kombinaci bezrizikového aktiva a tangenciálního portfolia:

$$\tilde{\mathbf{x}}_M = \lambda \tilde{\mathbf{x}}_1 + (1 - \lambda) \tilde{\mathbf{x}}_2,$$

kde $\tilde{\mathbf{x}}_2$ je tangenciální portfolio rizikových aktiv. Výnos tržního portfolia je

$$\begin{aligned} r_M = \mu_M &= \tilde{\mathbf{r}}^T \tilde{\mathbf{x}}_M \\ &= \lambda \tilde{\mathbf{r}}^T \tilde{\mathbf{x}}_1 + (1 - \lambda) \tilde{\mathbf{r}}^T \tilde{\mathbf{x}}_2 \\ &= \lambda r_0 + (1 - \lambda) \mathbf{r}^T \mathbf{x}_T. \end{aligned}$$

Riziko tržního portfolia je

$$\sigma_M^2 = \text{Var}(\tilde{\mathbf{p}}^T \tilde{\mathbf{x}}_M) = (1 - \lambda)^2 \sigma_T^2.$$

Rovnice CML může být zapsána také jako

$$\frac{r(\mathbf{x}) - r_0}{\sigma(\mathbf{x})} = \frac{r_M - r_0}{\sigma_M},$$

tedy

$$r(\mathbf{x}) = r_0 + \frac{\sigma(\mathbf{x})}{\sigma_M} (r_M - r_0).$$

Hodnota r_0 představuje jisté peníze, podíl $\sigma(\mathbf{x})/\sigma_M$ vyjadřuje množství rizika a výraz

$$\frac{r_M - r_0}{\sigma_M}$$

je tržní cena rizika, tedy Sharpeův poměr. Pro každé efektivní portfolio ležící na přímce CML platí přímá úměra mezi výnosem a rizikem. Modifikovaný Sharpeův poměr je proto pro všechna efektivní portfolia stejný a neexistuje jiné portfolio s větším poměrem výnosu a rizika.

V praxi se výnos a riziko tržního portfolia odhadují z pozorování r_i^M , $i = 1, \dots, N$:

$$\hat{\mu}_M = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N r_i^M, \quad \hat{\sigma}_M^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (r_i^M - \hat{\mu}_M)^2.$$

Security Market Line

Security Market Line, zkráceně SML, určuje, jaký výnos bychom měli požadovat od konkrétního aktiva vzhledem k jeho riziku vůči trhu. Pro n -té aktivum má vyvážená SML tvar

$$r_n = r_0 + \beta_n (r_M - r_0), \quad n = 1, \dots, J,$$

kde

$$\beta_n = \frac{\text{cov}(r_n, r_M)}{\sigma_M^2}.$$

Koeficient β_n měří citlivost aktiva na vývoj celého trhu. Pokud $\beta_n = 1$, aktivum se chová stejně jako tržní portfolio. Pokud $\beta_n < 1$, je méně rizikové a obvykle i méně výnosové než tržní portfolio. Pokud $\beta_n > 1$, je rizikovější a obvykle i výnosnější než tržní portfolio.

Nevyvážená SML, používaná častěji v empirických aplikacích, má tvar

$$r_n - r_0 = \alpha + \beta_n (r_M - r_0), \quad n = 1, \dots, J,$$

tedy

$$r_n = r_0 + \alpha + \beta_n(r_M - r_0).$$

Parametr α vyjadřuje nadměrný výnos za dané riziko. Dobrá aktiva mají $\alpha > 0$, což znamená, že jsou vzhledem ke svému riziku podhodnocená. Naopak aktiva pod přímkou SML jsou nadhodnocená.

V grafu SML je na svislé ose očekávaný výnos $E(R_n)$ a na vodorovné ose β . Přímka vychází z hodnoty r_0 a má sklon $E(r_M) - r_0$. Body nad přímkou odpovídají podhodnoceným aktivům, body pod přímkou odpovídají nadhodnoceným aktivům.